

USB-CAN Bridge — Proje Spesifikasyonu

STM32F103 · bxCAN · SLCAN Protocol · Savvy CAN Arayüzü

VERSİYON 1.0

DONANIM: STM32F103C8T6

PROTOKOL: SLCAN

1. GENEL BAKIŞ

Bu proje, bir bilgisayarın USB portu ile CAN bus arasında köprü görevi gören bir USB-CAN adaptörü geliştirmeyi kapsar. STM32F103'ün dahili **bxCAN** çevre birimi fiziksel CAN katmanını yönetir; mikrodenetleyici USB üzerinden PC'ye SLCAN (Serial Line CAN) protokolüyle bağlanır. Bilgisayar tarafında **Savvy CAN** aracı bu adaptörü tanıyarak CAN trafiğini görselleştirir, kaydeder ve analiz eder.



2. DONANIM GEREKSİNİMLERİ

2.1 Mikrodenetleyici — STM32F103C8T6

- Çekirdek: ARM Cortex-M3, 72 MHz
- Flash: 64 KB | RAM: 20 KB
- USB 2.0 Full-Speed (12 Mbps) — dahili
- bxCAN çevre birimi — 3 TX mailbox, 2 RX FIFO, 14 filtre bankası
- Tipik Blue Pill kartı kullanılabilir

2.2 CAN Transceiver

- **Önerilen:** SN65HVD230 (3.3 V uyumlu, ESD korumalı)
- Alternatif: MCP2551 (5 V — 3.3 V level shifting gerektirir)
- TX: PA12 → Transceiver TX | RX: PA11 ← Transceiver RX
- 120 Ω sonlandırma direnci: CAN_H - CAN_L arası (bus uçlarında)

2.3 Pin Haritası

STM32 PİN	FONKSİYON	BAĞLANTI
PA11	CAN_RX (AF input)	Transceiver RXD
PA12	CAN_TX (AF push-pull)	Transceiver TXD
PA9	USB D+ (internal)	USB konnektör D+
PA10	USB D- (internal)	USB konnektör D-
PA13/14	SWD Debug	ST-Link / J-Link
3V3 / GND	Güç	Transceiver VCC / GND

2.4 USB Pull-up

Blue Pill kartlarında PA12'ye 1.5 kΩ pull-up direnci eklenmiş olup USB D+ host tarafından algılanır. Eğer kart bu direnci içermiyorsa, PA12 – 3V3 arası harici 1.5 kΩ eklenmesi gereklidir.

3. SLCAN PROTOKOLÜ

3.1 Genel

SLCAN (Lawicel SLCAN), CAN frame'lerini ASCII metin olarak kodlayan hafif bir seri protokoldür. Her komut \r (CR, 0x0D) ile sonlanır. UART üzerinden gönderilmek üzere tasarlanmıştır; bu projede UART yerine USB CDC (sanal seri port) taşıyıcısı kullanılır. Baudrate kavramı USB CDC'de anlamsızdır — host hangi baud yazarsa yazsın, USB trafik hızında çalışır. Yine de Savvy CAN genellikle 115200 veya 500000 ayarı ister; firmware bu değerleri kabul edip yok saymalıdır.

3.2 Komut Seti (Minimum Gerekli)

KOMUT	FORMAT	AÇIKLAMA
S	S<n>\r	CAN bitrate ayarla (0=10k ... 8=1M)
O	O\r	Kanalı aç (Normal mod)
L	L\r	Kanalı dinleme modunda aç (Listen-Only)
C	C\r	Kanalı kapat
t	t<id3><dlc><data>\r	Standart (11-bit) CAN frame gönder
T	T<id8><dlc><data>\r	Genişletilmiş (29-bit) CAN frame gönder
r	r<id3><dlc>\r	Standart RTR frame gönder
R	R<id8><dlc>\r	Genişletilmiş RTR frame gönder
V	V\r	Hardware versiyon sorgula
v	v\r	Firmware versiyon sorgula
N	N\r	Seri numara sorgula
F	F\r	Hata bayrağı oku

3.3 Frame Format Örnekleri

```
# Standart frame — ID: 0x1A2, DLC: 3, Data: 11 22 33
t1A23112233\r

# Genişletilmiş frame — ID: 0x0CF00400, DLC: 8, Data: 8 byte
T0CF00400800112233445566778899\r

# Başarılı TX yanıtı (firmware → host)
z\r ← standart frame ACK
Z\r ← genişletilmiş frame ACK
```

```
# Hata yanıtı
BEL (0x07)\r ← geçersiz komut veya kanal kapalı

# Versiyon yanıtı (V komutu)
V1013\r ← hw v1.0, sw v1.3

# Alınan CAN frame (firmware → host)
t1A231A2233\r ← gelen standart frame
```

3.4 Bitrate Eşleme (S komutu)

S DEĞERİ	CAN BİTRATE	YAYGIN KULLANIM
S0	10 kbps	Nadir
S1	20 kbps	Nadir
S2	50 kbps	Endüstriyel
S3	100 kbps	Endüstriyel
S4	125 kbps	CANopen
S5	250 kbps	J1939
S6	500 kbps	Otomotiv (tipik)
S7	800 kbps	Nadir
S8	1 Mbps	CANopen / Endüstriyel

4. YAZILIM MİMARİSİ

4.1 Katmanlı Yapı

- **USB CDC Layer** — STM32 HAL / LL USB device stack, CDC class. Veri alışverişi sanal seri port üzerinden.
- **SLCAN Parser** — Gelen ASCII akışını komutlara ayrıştırır. Her komut CR ile tamamlanır; buffer'a yazılır, CR görülünce işleme alınır.
- **CAN Driver (bxCAN)** — HAL_CAN veya LL CAN kullanılarak TX mailbox ve RX FIFO yönetimi. Interrupt-driven önerilir.
- **SLCAN Encoder** — Gelen CAN frame'ini SLCAN ASCII formatına çevirip USB CDC TX buffer'a yazar.

4.2 bxCAN Yapılandırması

PARAMETRE	DEĞER / AÇIKLAMA
Clock kaynağı	APB1 = 36 MHz
Prescaler (500 kbps için)	4
Time Segment 1 (BS1)	9 TQ
Time Segment 2 (BS2)	8 TQ
SJW	1 TQ
Toplam TQ	$1 + 9 + 8 = 18 \rightarrow 36 \text{ MHz} / (4 \times 18) = 500 \text{ kbps} \checkmark$

Mode	Normal / Listen-Only (L komutuyla)
ABOM (Auto Bus-Off)	Enable
AWUM (Auto Wake-Up)	Enable
TXFP (TX Priority)	Chronological (sırayla)
Filtre	Filtre 0: mask 0x0000 / 0x0000 → tüm frame'leri geçir

Not: Farklı bitrate'ler için prescaler ve BS1/BS2 değerleri yeniden hesaplanmalıdır. APB1 her zaman 36 MHz (72 MHz / 2) olduğu varsayılır.

4.3 Interrupt Stratejisi

- **USB interrupt** — USB_LP_CAN_RX0_IRQn (dikkat: USB ve CAN RX0 IRQ'yu paylaşır, STM32F103'e özgü)
- **CAN RX0 (FIFO 0)** — USB LP IRQ vektörünü paylaşır; FIFO0 dolduğunda ISR'de okunur, USB CDC TX'e yazılır
- **CAN RX1 (FIFO 1)** — Overflow fallback için ayrı IRQ (USB_HP_CAN_TX_IRQn değil; CAN_RX1_IRQn ayrı)
- **CAN TX** — USB_HP_CAN_TX_IRQn → TX mailbox boşaldığında bir sonraki frame gönderilir
- **CAN Error / Status Change** — CAN_SCE_IRQn → bus-off, error passive durumları

Kritik Paylaşım: STM32F103'te USB_LP_CAN_RX0_IRQn vektörü hem USB Low Priority hem de CAN RX FIFO0 için ortaktır. ISR içinde hem USBISTR hem de CAN->RF0R register'ları kontrol edilmelidir.

4.4 Durum Makinesi

- **CLOSED** — Başlangıç durumu; sadece S/V/v/N komutları kabul edilir
- **OPEN** — O komutuyla; TX ve RX aktif (Normal mod)
- **LISTEN_ONLY** — L komutuyla; sadece RX aktif, TX devre dışı (bxCAN Silent mode)
- Geçersiz durumda gelen komutlara BEL (0x07) yanıtı verilir

5. USB CDC YAPILANDIRMASI

5.1 Descriptor Gereksinimleri

ALAN	DEĞER
USB Class	CDC (0x02)
VID	0x0483 (STMicroelectronics) veya özel
PID	0x5740 (STM VCP) veya özel
Manufacturer String	Projeye göre (Savvy CAN görür)
Product String	"USB CAN Bridge" veya benzer
RX/TX Buffer	min 512 byte önerilir
Bulk IN/OUT Endpoint	EP1 IN / EP2 OUT (tipik)

5.2 Savvy CAN ile Bağlantı

- Savvy CAN → Connections → Add New Device Connection seçilir
- Bağlantı tipi: **SLCAN** seçilir
- Port: Cihazın görüntülediği seri port (Windows: COMx, Linux: /dev/ttyACMx)
- Speed: **500000** veya **115200** (USB CDC için anlamsız ama alan zorunlu)
- Baud değeri firmware tarafından yok sayılır; CAN hızı **S komutuyla** belirlenir

6. GELİŞTİRME AŞAMALARI

1 USB CDC Loopback

STM32CubeMX ile USB CDC projesi oluştur. Gelen her byte'ı geri gönder. Temel USB haberleşmesini doğrula. PC'de seri terminal ile test et.

2 SLCAN Parser

CR ile sonlanan komutları buffer'a alan ve ayrıştıran modülü yaz. Başlangıçta sadece S / O / C / V komutlarını handle et. Yanıtları hardcode et (bxCAN henüz açılmadan).

3 bxCAN Entegrasyonu

bxCAN'ı yapılandır. İki STM32 kartı veya loopback modu ile CAN iletişimini test et. Önce polling, sonra interrupt-driven moda geç.

4 SLCAN Encoder + Tam Entegrasyon

Gelen CAN frame'lerini SLCAN ASCII'ye çevir ve USB CDC üzerinden gönder. TX (t/T) komutlarını implement et. Tüm komut setini tamamla.

5 Savvy CAN Doğrulama

Savvy CAN ile SLCAN bağlantısını kur. Gerçek veya simüle CAN trafiği ile test et. Frame görüntüleme, kayıt ve gönderimi doğrula.

7. KISITLAR VE ÖNEMLİ NOTLAR

Flash / RAM Tahmini

- USB CDC stack: ~8-12 KB Flash
- bxCAN driver: ~2-4 KB Flash
- SLCAN parser + encoder: ~2-3 KB Flash
- USB descriptor + buffers: ~2 KB RAM
- Toplam: STM32F103C8T6 için (64 KB Flash / 20 KB RAM) rahatlıkla yeterli

Yüksek Trafik Durumu

- 1 Mbps CAN'da her frame ~100 µs → 10.000 frame/s
- USB Full-Speed 12 Mbps → tek başına yeterli bant genişliği
- Dar boğaz: USB paketleme ve CDC TX buffer yönetimi
- SLCAN her frame'i ayrı ASCII string olarak gönderir; yüksek hızda buffer'lar dolar. TX FIFO ve flow control dikkate alınmalı.

CAN FD

bxCAN, CAN FD'yi desteklemez. Bu spec klasik CAN 2.0A/B ile sınırlıdır. CAN FD gereksinimi doğarsa STM32G0/G4/H7 gibi FDCAN çevre birimine sahip bir MCU'ya geçiş gerekir.

Geliştirme Araçları

- **STM32CubeMX** — USB CDC + bxCAN yapılandırması için
- **STM32CubeIDE / VS Code + CMake** — firmware geliştirme
- **ST-Link V2** — programlama ve debug
- **Savvy CAN** — PC tarafı CAN analizi (açık kaynak, cross-platform)
- **Wireshark (can dissector)** veya **canutils (Linux)** — alternatif test

8. REFERANS BELGELER

- STM32F103xx Reference Manual — RM0008 (ST Microelectronics) → bxCAN bölümü
- STM32F103xx Datasheet — DS5319 (ST Microelectronics)
- SLCAN Protocol — Lawicel AB, CANUSB User Manual (orijinal tanım)
- USB CDC Class Specification — USB-IF, CDC v1.2
- Savvy CAN Documentation — github.com/collin80/SavvyCAN
- SN65HVD230 Datasheet — Texas Instruments